

Informe de Conclusiones - Analisis de Mantenimiento

1. Calidad de los Datos Después de la Limpieza

- Se corrigieron valores nulos en temperatura, vibración y horas operativas.
- Se eliminaron duplicados y registros inconsistentes.
- Se corrigieron valores negativos en potencia de equipos.
- Se crearon nuevas variables clave como 'Tiempo Hasta el Fallo' y 'Impacto de Condiciones Operativas'.

2. Patrones Clave Encontrados

- Los generadores tienen los costos de mantenimiento más altos.
- No se encontró una relación clara entre temperatura y horas operativas.
- La vibración parece ser un factor más relevante en equipos con alto mantenimiento correctivo.
- Algunos equipos presentan alta cantidad de mantenimientos correctivos, lo que indica posible falta de mantenimiento preventivo.

3. Recomendaciones para Optimización del Mantenimiento

- Implementar monitoreo predictivo para evitar fallos inesperados.
- Auditar equipos con costos de mantenimiento elevados.
- Evaluar la carga operativa y su impacto en la confiabilidad del equipo.
- Aplicar modelos de análisis de costos vs. rendimiento para determinar si un equipo debe ser reemplazado.

4. Próximos Pasos

- Implementar monitoreo en tiempo real de vibración y temperatura.
- Optimizar la estrategia de mantenimiento preventivo vs. correctivo.
- Desplegar un dashboard en PostgreSQL o Power BI para monitorear costos y eficiencia operativa en tiempo real.